

# Como a **IA** aprende

## Da regra escrita à geração estatística de texto

A pergunta central deste módulo não é “a IA sabe?”, mas “que tipo de padrão o sistema aprendeu a reconhecer, repetir ou combinar?”.



### Objetivo do módulo

Reconhecer, na prática, qual tipo de aprendizado está por trás de um sistema de IA.



# O que significa “**aprender**” para uma máquina?

A mudança decisiva: sair de regras explícitas para padrões aprendidos em dados.

SE

ENTÃO

## Computação convencional

O programador escreve regras: SE algo acontecer, ENTÃO o sistema deve agir de um modo previsto.

**Limite:** o mundo real varia rápido. Não é possível prever todas as exceções manualmente.



## Aprendizado de máquina

O sistema recebe muitos exemplos e ajusta seus parâmetros para descobrir padrões por conta própria.

**Mudança de escala:** dados, hardware e redes profundas substituem regras escritas caso a caso.

programar regras



treinar padrões

# Três tipos de aprendizado de máquina

Cada tipo responde a uma pergunta pedagógica diferente.

**01**

## Supervisionado

Estudar com gabarito

Recebe pares: entrada + saída correta. Ajusta previsões para reduzir o erro.

### Exemplos

Spam/não spam; voz + transcrição; radiografias laudadas.

**02**

## Não supervisionado

Organizar sem legenda

Recebe dados sem rótulos. Encontra agrupamentos, estruturas ou anomalias.

### Exemplos

Segmentação de clientes; anomalias financeiras; tópicos em textos.

**03**

## Por reforço

Tentar, errar e ajustar

Um agente recebe recompensas ou penalidades e aprende uma política de ação.

### Exemplos

AlphaGo; controle de data centers; RLHF em LLMs.



# Quem **rotula** os dados?

A interface parece automática, mas parte do “aprendizado” depende de trabalho humano invisível.



## Ghost work



Pessoas classificam e corrigem dados para que sistemas pareçam “inteligentes”. Esse trabalho não aparece na tela final.

**Exemplos:** marcar e-mails, identificar objetos em fotos, transcrever áudios, avaliar respostas de modelos.

## Rotulagem no cotidiano



**Teclado automático**

| corrigir uma previsão



**E-mail**

| marcar como spam



**CAPTCHA**

| identificar imagens



**Chatbot**

| avaliar respostas



**Questão ética:** o uso de dados gerados por usuários para melhorar sistemas exige transparência, consentimento e proteção de dados.



# Três gerações de IA

O modo como a IA representa conhecimento mudou: de regras legíveis a probabilidades sobre tokens.



**Simbólica**  
1956–1980s

**Regras explícitas**

Transparente, mas frágil



**Conexionista**  
1980s–presente

**Pesos numéricos**

Poderosa, mas opaca



**Generativa / LLMs**  
2017–presente

**Probabilidade de tokens**

Fluente, mas pode alucinar



## Mudança conceitual

Na IA generativa, a resposta não é “buscada” em uma base de dados. Ela é gerada como sequência provável de tokens.

# O caminho do texto no LLM

Um modelo de linguagem transforma texto em números, processa relações contextuais e prevê o próximo token.



## Ideia-chave

O Transformer não é a vetorização. Ele processa os vetores usando atenção contextual para decidir quais partes da sequência importam mais.

# Como um LLM é treinado?

O comportamento conversacional aparece após várias camadas de treinamento e a humano.

**01**

## Pré-treino

Aprende padrões em grandes corpora de texto, código e documentos.

Energia, dados e computação em larga escala.

**02**

## Fine-tuning

Refina o comportamento com datasets menores e controlados.

Ajusta precisão, estilo e tarefas específicas.

**03**

## RLHF

Humanos comparam respostas; o modelo aprende a preferir respostas avaliadas como melhores.

Produz comportamento de assistente: instrucional, conversacional e mais seguro.



**Atenção:** RLHF melhora o comportamento percebido, mas não transforma geração estatística em compreensão humana.



# O que **muda** na sua prática?

Saber como a IA aprende muda o modo de ler, usar e verificar o que ela produz.



## Riscos de leitura acrítica

- ✗ Confundir fluência com verdade.
- ✗ Aceitar referências que podem não existir.
- ✗ Ignorar o corte de conhecimento.
- ✗ Tratar “segundo estudos” como evidência.



## Postura esperada

- ✓ Verificar fontes antes de usar.
- ✓ Distinguir afirmação, inferência e evidência.
- ✓ Perguntar: de onde vem esta resposta?
- ✓ Usar IA como apoio, não como autoridade.



**Regra prática:** o modelo gera texto plausível.

**O estudante precisa transformar plausibilidade em conhecimento verificável.**